Поиск в Libre Office

① Демо 2023 (15.11.23)

В каждой строке электронной таблицы записаны пять натуральных чисел.
Определите, сколько в таблице строк, для которых выполнены следующие условия:
— все числа в строке различны;
— чётных чисел больше, чем нечётных;
— сумма чётных чисел меньше суммы нечётных.
В ответе запишите число — количество строк, для которых выполнены эти условия.

Задание 9

**Решение.** Сначала будем проверять сколько раз в строке встречается число. Для этого в ячейку F1 запишем формулу

**=СЧЁТЕСЛИ($A1:$E1;A1)**

и скопируем её во все ячейки диапазона **F1:J6400**.
В ячейке K1 запишем формулу **=СУММ(F1:J1)**. Если число в ячейке равно 5, то в ряду все числа встречаются один раз, этим мы проверим первое условие е отбора строк. Скопируем формулу во все ячейки диапазона **K1:K6400**.

В ячейку L1 запишем формулу, которая даст 1, в случае если число в ячейке A1 нечетное, и 0 если число четное:

**=ОСТАТ(A1;2)**

и скопируем её во все ячейки диапазона **L1:P1**.

В ячейке Q1 посчитаем сумму ячеек диапазона **K1:K6400**, для этого введем формулу

**=СУММ(L1:P1)**

Если сумма меньше 3, то в строке больше четных чисел. Этим мы проверим второе условие отбора строк. Скопируем её во все ячейки диапазона **Q1:Q6400**.

В ячейке R1 посчитаем сумму четных цифр строки. Для этого запишем формулу:

**=СУММЕСЛИ(L1:P1;0;A1:E1)**

и скопируем её во все ячейки диапазона **R1:R6400**.

В ячейке S1 посчитаем сумму нечетных цифр строки. Для этого запишем формулу:

**=СУММЕСЛИ(L1:P1;1;A1:E1)**

и скопируем её во все ячейки диапазона **S1:S6400**.

В ячейке T1 будем получать 1, если сумма чётных чисел меньше суммы нечётных, и 0 в обратном случае. Для этого запишем формулу:

**=ЕСЛИ(S1>R1;1;0)**

и скопируем её во все ячейки диапазона **T1:T6400**.

В ячейке U1 будем получать 1, если строка удовлетворяет всем условиям задачи, и 0 если не выполнены условия. Для этого запишем формулу:

**=ЕСЛИ(И(T1=1;K1=5;Q1<3);1;0)**

и скопируем её во все ячейки диапазона **U1:U6400**.

Окончательно, с помощью формулы **=СУММ(U1:U6400)** получим ответ — 241.

Ответ: 241.

Ответ: 241

08.06.24(б1)

Файл электронной таблицы, в каждой строке 4 натуральных числа. Определите количество строк в таблице, содержащих числа, для которых выполнены оба условия:

– наибольшее из 4 чисел меньше суммы трёх других

– все четыре числа различны

Решение

Для проверки первого условия можно использовать формулу:
=ЕСЛИ(МАКС(A1:D1) < СУММ(A1:D1)-МАКС(A1:D1); 1; 0)
Для проверки второго условия используем
=СЧЕТЕСЛИ(A1:D1;A1)
=СЧЕТЕСЛИ(A1:D1;B1)
=СЧЕТЕСЛИ(A1:D1;C1)
=СЧЕТЕСЛИ(A1:D1;D1)
Затем проверяем что все значения 1:
=ЕСЛИ(И(E1=1;F1=1;G=1;H1=1);1;0)

ответ:

08.06.24(б2)

Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке шесть натуральных чисел. Определите количество строк таблицы, содержащих числа, для которых выполнены оба условия:

– в строке есть только одно число, которое повторяется трижды, остальные три числа без повторений;

– повторяющееся число строки не меньше, чем среднее арифметическое трёх её неповторяющихся чисел.

В ответе запишите только число.

Решение:

Для проверки первого условия используем
=СЧЕТЕСЛИ(A1:F1;A1)
=СЧЕТЕСЛИ(A1:F1;B1)
=СЧЕТЕСЛИ(A1:F1;C1)
=СЧЕТЕСЛИ(A1:F1;D1)
=СЧЕТЕСЛИ(A1:F1;E1)
=СЧЕТЕСЛИ(A1:F1;F1)
Затем проверяем что есть 3 значения равных 3, а остальные равны 1:
=ЕСЛИ(И(СЧЕТЕСЛИ(G1:L1;3)=3;СЧЕТЕСЛИ(G1:L1;1)=3);1;0)
Для проверки второго условия найдем сначала среднее значение неповторяющихся и отдельно повторяющееся:
=СУММЕСЛИ(G1:L1;1;A1:F1)/3 (ячейка M1)
=СУММЕСЛИ(G1:L1;3;A1:F1)/3 (ячейка N1)
А затем сравним:
=ЕСЛИ(N1>=M1;1;0)

ответ:

08.06.24(б3) совпадает с демо 2025 (орит)

Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке шесть натуральных чисел. Определите количество строк таблицы, для чисел которых выполнены оба условия:

– в строке есть ровно одно число, которое повторяется трижды, и остальные числа без повторений;

– квадрат суммы всех повторяющихся чисел строки больше квадрата суммы всех неповторяющихся чисел строки

Решение

Для проверки первого условия используем
=СЧЕТЕСЛИ(A1:F1;A1)
=СЧЕТЕСЛИ(A1:F1;B1)
=СЧЕТЕСЛИ(A1:F1;C1)
=СЧЕТЕСЛИ(A1:F1;D1)
=СЧЕТЕСЛИ(A1:F1;E1)
=СЧЕТЕСЛИ(A1:F1;F1)
Затем проверяем что есть 3 значения равных 3, а остальные равны 1:
=ЕСЛИ(И(СЧЕТЕСЛИ(G1:L1;3)=3;СЧЕТЕСЛИ(G1:L1;1)=3);1;0)
Для проверки второго условия найдем сначала сумму неповторяющихся:
=СУММЕСЛИ(G1:L1;1;A1:F1) (ячейка M1)
И отдельно сумму повторяющееся:
=СУММЕСЛИ(G1:L1;3;A1:F1) (ячейка N1)
А затем сравним:
=ЕСЛИ(N1*N1>M1*M1;1;0)

Ответ: 273

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

**Задание 9. Информатика. ЕГЭ. Демо-2025**

Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке шесть натуральных чисел. Определите количество строк таблицы, содержащих числа, для которых выполнены оба условия:

– в строке только одно число повторяется трижды, остальные числа различны;
– квадрат суммы всех повторяющихся чисел строки больше квадрата суммы всех её неповторяющихся чисел.

В ответе запишите только число.

Файл с данными

**Решение:**

```
q_str = 0
for st in open('demo_2025_9.csv'):
    sum3 = 0
    sumrep = 0
    d = {}
    row = [int(x) for x in st.split(';')]
    for x in row:
        d[x] = d.get(x, 0) + 1
    if len(d.keys()) == 4:
        for k, v in d.items():
            if v == 3:
                sumrep = 3 * k
            else:
                sum3 += k
        if sumrep**2 > sum3**2:
            q_str += 1
print(q_str)
```

**Ответ:** 273

**Задание 9. Информатика. ЕГЭ. Шастин. 19.09.2024**

(Л. Шастин) Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке четыре натуральных числа. Определите количество строк таблицы, содержащих числа, для которых выполнены оба условия:

- наибольшее из четырёх чисел меньше суммы трёх других;
- сумма чётных чисел равна сумме нечётных чисел.

В ответе запишите только число.

Решение

```
q=0
for line in open('9.csv'):
    row = list(map(int, line.split(';')))
    row.sort()
    q += int(row[3] < sum(row[:3]) and sum(x for x in
            row if x%2)==sum(x for x in row if
                                x%2==0))
print(q)
```

ответ: 83

**Задание 9. Информатика. ЕГЭ. Шастин. 4.10.2024**

(Д. Бахтиев) Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке шесть целых чисел. Определите количество строк таблицы, содержащих числа, для которых выполнены оба условия:

- в строке только одно число повторяется дважды, остальные числа различны;
- сумма всех отрицательных чисел строки по модулю больше суммы всех положительных чисел в этой строке.

В ответе запишите только это число.

Файл с данными

**Решение:**

**Python**

```
q = 0
for line in open('9.csv'):
    row = [int(x) for x in line.split(';')]
    row_pos = [x for x in row if x > 0]
    row_neg = [x for x in row if x < 0]
    q += int(len(set(row)) == 5 and abs(sum(row_neg)) > sum(row_pos))
print(q)
```

**Ответ:** 44

**Задание 9. Информатика. ЕГЭ. Шастин. 29.08.2024**

Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке пять натуральных чисел. Определите количество строк таблицы, содержащих числа, для которых выполнены оба условия:

– удвоенная сумма двух наибольших чисел в строке больше утроенной суммы остальных чисел;
– не менее двух чисел в строке оканчиваются цифрой .

В ответе запишите только число.

Файл с данными

**Решение:**

```
q = 0
for st in open('9.csv'):
    row = [int(x) for x in st.split(';')]
    row.sort()
    t = 0
    if 2 * sum(row[3:]) > 3 * sum(row[:3]):
        for x in row:
            t += int(x % 10 == 5)
        if t > 1:
            q += 1
print(q)
```

**ответ 35**

Статград 24.10.24 вар 2410101

В каждой строке эл. таб записаны цел. числа. Определить кол-во строк таб, содержащих числа, для которых одновременно выполняются все след. условия:
– в строке есть число, повторяющееся не менее 3 раз
– в строке есть число, не повторяющееся в этой строке;
– ср. арифм. всех повторяющихся чисел строки (с учётом кол-ва повторений) больше ср. арифм. неповторяющихся чисел этой строки

В ответе - кол-во строк

Решение:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 | 9 | 9 | | | | |

G1 = счётесли($A1:$F1;A1) - растянуть до L1

M1 = счётесли(G1:L1;">=3") - число в ответ. не меньше 3 раз

N1 = есликошибка(срзначесли(G1:L1;">1";A1:F1);"") ср знач всех повт. чисел

O1 = есликошибка(срзначесли(G1:L1;"1";A1:F1);"") ср знач всех не повтор

P = если(и(M1>0;счётесли(G1:L1;1)>0;N1>O1);1;0)

считаем "1" в P. Ответ 34